

Actividad 2: Calculando los intervalos para una estadística no paramétrica de confianza usando R

Instrucciones: Para la ejecución de esta actividad se requiere tener instalado el programa R en tu computador. Si no lo has instalado se recomienda seguir los procedimientos expuestos en el documento llamado “Iniciando en R” que se encuentra en la sección de “material principal” en donde encontrarás el paso a paso para su instalación.

Metodología: Una vez instalado el programa R debes abrirlo y trabajar toda la actividad en la consola de R. Se recomienda hacer cada ejercicio en una pantalla diferente.

Formato: Todos los ejercicios deben ser resueltos y enviados al profesor para su revisión. La entrega debe ser en un archivo pdf en donde debes adjuntar las imágenes de las operaciones realizadas en R.

Conceptos claves: Revisar las herramientas que R tiene disponible para el cálculo de los intervalos de confianza para una estadística no paramétrica. Todo lo relacionado a este tópico lo encontrarás en el documento llamado métodos inferenciales parte 2 que está en el material principal al inicio de esta unidad.

Criterio de evaluación: Este taller se evaluará en una escala de 0.0 a 5.0. Cada ejercicio tiene una puntuación que encontrarás al inicio de cada descripción. Para obtener la nota máxima se debe evidenciar el uso adecuado de las operaciones en la consola, con sus respectivos resultados.

1. **(2.5)** El viajero revisitado: el viajero registra 20 tiempos de viaje para medir su tiempo medio de viaje. Los datos tienen una mediana muestral de 24 y se resumen en este diagrama de tallo y hojas:

```
> stem(commutes)
2 | 1112233444444
2 | 15569
3 | 1113
```

Si los datos son apropiados para `t.test()`, úselo para dar un intervalo de confianza del 90% para la media. De lo contrario, use `wilcox.test()` (quizás después de una transformación) para dar un intervalo de confianza para la mediana.

2. **(2.5)** El conjunto de datos `cabinet` (`UsingR`) contiene información sobre la cantidad de dinero que ahorró cada miembro del gabinete del presidente Bush debido a la aprobación de una ley de impuestos de 2003. Esto se almacena en la variable llamada `est.tax.savings`. Encuentre un intervalo de confianza para la cantidad mediana.